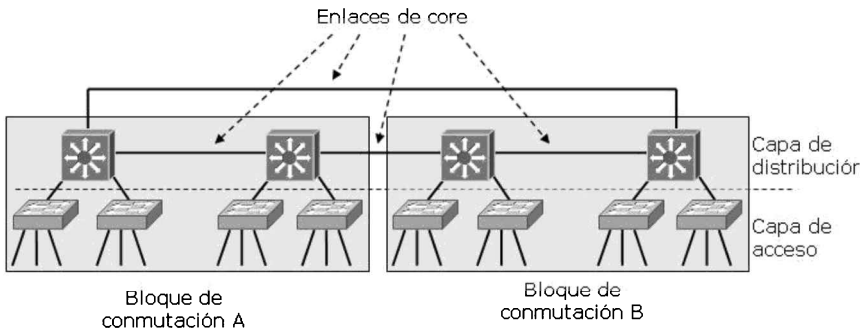
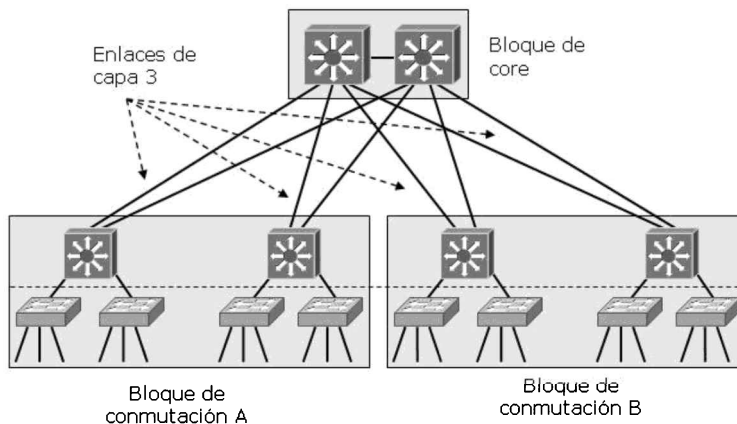




Hay que tener en cuenta que este modelo no es escalable ya que no puede extenderse demasiado.

- Core Dual, este tipo de core contacta de forma redundante dos o más bloques de conmutación y en él está totalmente diferenciado el nivel de distribución con nivel 3, que se queda en cada uno de los bloques de conmutación, y el nivel de core, con lo que el tráfico de broadcast de nivel 3 se queda en cada uno de los bloques de conmutación y no llega hasta el bloque de core.



La ventaja fundamental del bloque de core funcionando como dual core es que es posible utilizar uplinks de cada uno de los bloques de conmutación de forma paralela y balanceada. Esto es posible gracias a los protocolos de enrutamiento de capa 3, que permiten balancear el tráfico de esta manera, gracias a que los switches de distribución de los bloques de conmutación y los switches del core son switches de capa 3.

Tamaño del core en una red de campus

Una consideración muy importante e interesante a tener en cuenta es relativa al tamaño del core en una red de campus.

El tamaño es totalmente dependiente del número de bloques que existan por debajo del bloque de core, se ha de tener en cuenta que cada bloque tendrá dos uplinks hacia el core que deben ser non-blocking, es decir, los switches de core tienen que tener la capacidad de aceptar que las interfaces puedan estar al 100% de capacidad.

Otro factor a tener en cuenta en cuanto al tamaño es el o los protocolos de enrutamiento a utilizar. Ya se ha dicho que se ejecutará un protocolo de enrutamiento entre los bloques para poder ofrecer redundancia y balanceo entre los uplinks de los bloques de conmutación hacia el bloque de core, cuanto más grande sea la red más actualizaciones de enrutamiento serán necesarias y esto puede afectar al rendimiento.

Estas limitaciones son las responsables de determinar si son necesarios más equipos o más grandes y potentes en el bloque de core.

Bloque de granja de servidores

Un servidor deberá estar situado en el bloque de granja de servidores y los servidores además deberán estar accesibles desde cualquier bloque de conmutación.

Los servidores comúnmente disponen de una interfaz de red y esto implica un punto único de fallo. Para solucionar esto se puede duplicar el servidor conectando cada uno a un switch de acceso diferente o instalar una segunda interfaz en el servidor a otro switch de acceso (dual-homing).

Bloque de gestión de red

Es muy común que este tipo de redes dispongan de algunos sistemas de gestión de red donde se monitorice el estado de cada uno de los equipos, enlaces, etc.

Este bloque tiene justo la visión contraria al bloque de granja de servidores, ya que desde el bloque de gestión de red es necesario llegar al resto de la red y no al revés. En este bloque es donde se sitúan las aplicaciones de gestión y monitorización, los servidores de **syslog**, los servidores **AAA**, aplicaciones de administración de usuarios remotos, etc.

Bloque de frontera de la empresa

Es muy común que este tipo de redes dispongan de conectividad con elementos externos a la empresa y es ahí donde comienza la “frontera” de la empresa.

El concepto de frontera de la empresa sin embargo puede ser dividido en diferentes categorías:

- **Acceso a Internet:** conexión con uno o varios ISP, soportando el tráfico saliente de la empresa, así como el acceso a servicios públicos, en este bloque se suelen situar elementos de seguridad perimetral.
- **Acceso remoto y VPN:** es muy común que los trabajadores de una empresa puedan conectarse de forma remota a la red principal, además hay que tener en cuenta que existe tráfico de voz que también utilizará este bloque como punto de entrada.
- **Comercio electrónico:** bloque donde se sitúan los servicios y servidores necesarios para el comercio electrónico, así como equipos de seguridad y conectividad contra uno o varios ISP.
- **Acceso WAN:** en este bloque se realiza la conexión de otras delegaciones de la empresa u extensiones de la red a otros puntos, se puede utilizar cualquier tecnología como Frame-Relay, ATM o RDSI.

Bloque frontera del ISP

Se puede considerar como el bloque de frontera del ISP, con lo que es exactamente igual que el bloque anterior, pero visto desde fuera.

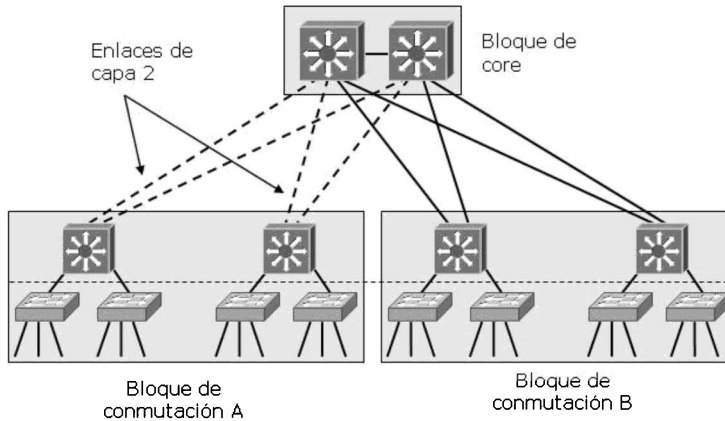
Switch de capa 2 en distribución

Como se ha dicho anteriormente es posible utilizar switches de capa 2 en capa de distribución, pero esta práctica tiene sus problemas, aunque puede ser recomendada en el caso de que no se disponga de suficientes recursos como para utilizar dispositivos de capa 3 en la capa de distribución de los diferentes bloques.

Aunque esta práctica tiene varios problemas hay que tener en cuenta los principales que están relacionados con la extensión y contención de VLAN y la utilización de Spanning Tree.

En cuanto a las VLAN la utilización de switches de capa 2 en distribución provocará que todo el tráfico de las VLAN escale hasta el core, pasando los

broadcast y todo el tráfico no necesario, redundando en una utilización poco óptima de enlaces de uplink.



La redundancia de nivel 3 entre distribución y core no podrá ser posible debido a que no existen protocolos de enrutamiento para realizar el balanceo de tráfico, así que la mala utilización de los uplinks por la extensión de las VLAN se verá drásticamente empeorada por la imposibilidad de balancear el tráfico con STP estándar.

EVALUACIÓN DE UNA RED EXISTENTE

Evaluar correctamente una red es fundamental para posteriormente pasar el modelo a modelo por bloques, lo primero es disponer de un mapa de red.

Cuando se habla de conseguir un mapa de red no hay que limitarse a realizar un mapa que muestre la conexión entre dispositivos. Los mapas topológicos de capa 3, donde se puede conocer la disposición de las VLAN y el flujo del tráfico, son tanto o más importante que los mapas de topología física.

Por supuesto si no existe un mapa de la red siempre será posible conseguirlo, por ejemplo con dispositivos Cisco, mediante **CDP** e ir descubriendo los equipos paso a paso.

Mediante el comando **show cdp neighbors** se obtiene información sobre los dispositivos directamente conectados, pero con una visión muy reducida:

```
Switch-B# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
Switch-A Gig 1/1 105 S I WS-C3550-4Gig 0/1
Switch-C Gig 2/1 139 S I WS-C3550-4Gig 0/1
Router Gig 3/1 120 R Cisco 2610Fas 0/0
```

Existe también la opción de ampliar la información con el comando **show cdp neighbors detail**:

```
Switch-# show cdp neighbors detail
-----
Device ID: Switch-B
Entry address(es): 192.168.254.17
Platform: cisco WS-C4506, Capabilities: Router Switch IGMP
Interface: GigabitEthernet0/1, Port ID (outgoing port):
GigabitEthernet1/1
Holdtime : 134 sec
Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) Catalyst 4000 L3 Switch Software (cat4000-I9S-M), Version
12.2(18)EW, EARLY
DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 30-Jan-04 02:04 by hqluong
advertisement version: 2
VTP Management Domain: ''
Duplex: full
Management address(es):
```

Recordando siempre que estos comandos sólo sirven cuando todos los equipos de la red son Cisco y tienen el protocolo CDP habilitado.

Una vez que se dispone de los mapas de red es necesario adaptar la topología a los bloques detallados anteriormente, para ello habrá que agrupar los servidores en el bloque de granja de servidores, los equipos de usuarios en bloques de conmutación y así con todo lo demás.

Según se desarrolle esta tarea seguramente habrá que mover algunos equipos o incluso poner más switches, pero con estos cambios se dispondrá de una red mucho mejor planificada, escalable y consiguiendo una red donde en caso de producirse alguna incidencia ese problema quedará situado en un bloque sin inundar la red completa.

OPERACIÓN DE CONMUTACIÓN

CONMUTACIÓN DE CAPA 2

Un switch de capa 2 es considerado como un bridge multipuerto, donde cada puerto tiene su propio dominio de colisión, aislado del resto.

El reenvío de tráfico se realiza utilizando las MAC que el switch ha aprendido, ya sea de forma estática o de forma dinámica y todos aquellos destinos que no conozcan y las tramas de multicast y broadcast serán reenviadas por todos los puertos de la misma VLAN excepto por el que ha llegado. En el caso de MAC aprendidas de forma dinámica el switch crea una tabla donde se indica puerto, MAC y VLAN asociada a esa MAC, la VLAN de una MAC se aprende de la configuración del puerto por el que se ha aprendido la MAC.

En el caso de estar utilizando Spanning Tree el proceso de aprendizaje de direcciones MAC se realiza en los puertos que Spanning Tree permite que estén activos, aunque esta información ya se extenderá más detalladamente en la sección de Spanning Tree.

Al llegar una trama al puerto del switch, ésta se sitúa en una de las colas de entrada que contienen las tramas a reenviar con diferentes prioridades.

El switch no sólo tiene que saber dónde reenviar las tramas sino cómo hacerlo tomando información a partir de las políticas de forwarding; estas decisiones las toma de forma simultánea utilizando diferentes partes del hardware involucrado en la decisión de switching.

- **Tabla de forwarding de capa 2:** la MAC de destino se busca en la tabla junto con la VLAN de esa MAC, si se encuentra se saca a la cola de salida, si no es así se prepara la trama para inundación.
- **ACL de Seguridad:** listas de acceso que evalúan la MAC, direcciones IP, protocolos e información de capa 4; estas decisiones las hace la **TCAM** (Ternary Content Addressable Memory).
- **ACL de QoS:** se clasifican las tramas entrantes en función de la QoS; estas decisiones las hace la TCAM.

CONMUTACIÓN MULTICAPA

Los switch Cisco disponen de dos generaciones de **MLS** (Multilayer Switching):

- **Route Catching:** ésta es la generación más antigua y requiere una **RP** (Route Processor) y una **SE** (Switching Engine), este tipo de MLS también se conocía como LAN Switching. En este caso la RP es la encargada de buscar el camino adecuado y lo almacena, la SE simplemente es la encargada de “recordar” esa decisión.
- **Basado en topología:** ésta es la generación más moderna y utiliza **ASIC** especializados para construir una base de datos única con toda la topología de la red. Este tipo de conmutación es conocido como **CEF** (Cisco Express Forwarding). Una vez determinada la ruta se almacena en la **FIB** (Forwarding Information Base), lugar donde se puede consultar cada vez que entre una petición igual.

Las decisiones a tomar con un paquete de capa 3 son exactamente las mismas que con una trama de capa 2 y además añadiendo la tabla de forwarding de capa 3.

La tabla de forwarding de capa 3 consulta la FIB y el prefijo más largo que coincida es el deseado, además la FIB contiene la MAC del siguiente salto y el VLAN ID, de tal forma que en esa comprobación no hay que mirar nada más.

Existen paquetes que no pueden ser conmutados directamente por CEF y tienen que ser procesados de forma diferente:

- **Peticiones de ARP**
- **Paquetes IP con TTL expirado o MTU excedida**

- **Broadcast IP que son reenviados como unicasts como son las peticiones de DHCP o las funciones de ip-helper**
- **Actualizaciones de enrutamiento**
- **Paquetes de CDP**
- **Paquetes encriptados**
- **Paquetes no IP y no IPX**

TABLAS UTILIZADAS EN CONMUTACIÓN

Tabla CAM

Todos los switches de Cisco utilizan la **CAM** (Content Addressable Memory) para conmutar en nivel 2.

Según llega una trama la dirección MAC de origen es guardada en la CAM junto con la información de VLAN de la configuración del puerto, también se guarda junto con una marca temporal por si esa misma MAC es aprendida por otro puerto, de esta forma el switch es capaz de determinar por dónde se aprendió la última vez y así eliminar la más antigua.

La tabla CAM tiene un tamaño determinado que varía en función de cada equipo, pero en definitiva es de tamaño limitado y puede llenarse y provocar un desbordamiento. En caso de desbordamiento de la CAM es muy útil reducir el tiempo de permanencia de la entrada en la tabla CAM y cambiar de los 300 segundos por defecto a un valor más pequeño.

```
Switch(config)# mac address-table aging-time seconds
```

Existen casos en los que la MAC no se aprenderá de forma dinámica, por ejemplo un interfaz que sólo reciba tráfico y que nunca envíe, en ese caso se podrá configurar la entrada en la CAM de forma manual de la siguiente forma:

```
Switch(config)# mac address-table static mac-address vlan vlan-id  
interface type mod/num
```

Las direcciones MAC en un Cisco siempre utilizan el formato de dividir la MAC en tres partes separadas con puntos, es decir, 00:60:40:ab:40:11 se convertiría en 0060.40ab.4011.

Para poder ver la tabla CAM en un switch Cisco se utiliza el comando:

```
Switch# show mac address-table dynamic [address mac-address |  
interface type mod/num]
```

En el caso de que se desee eliminar una entrada específica de la tabla CAM puede hacerse con el comando:

```
Switch# clear mac address-table dynamic [address mac-address |  
interface type mod/num | vlan vlan-id]
```

Tabla TCAM

La **TCAM** (Ternary Content Addressable Memory) es una extensión de la CAM con un índice que permitá buscar las entradas, pero con la diferencia de que en la CAM el índice es la dirección MAC y en la TCAM es un valor dependiente de la información que contenga.

Las TCAM están compuestas por combinaciones de un Valor, una Máscara y un Resultado.

- **Valor:** es un campo de 134 bits que contiene direcciones de origen y destino e información relevante del protocolo que se está utilizando.
- **Máscara:** es otro campo de 134 bits y se utiliza para realizar la comparación.
- **Resultado:** es el valor numérico que representa la acción a tomar que no tiene por qué ser permitir o denegar, en este caso el abanico de posibilidades es más amplio.

Como se puede ver en la siguiente tabla el valor es dependiente del protocolo que se esté utilizando:

ACL	Valor, máscara y resultado
Ethernet	Origen MAC (48), destino MAC (48), Ethertype (16)
ICMP	Origen IP (32), destino IP (32), protocolo (16), código ICMP (8), tipo ICMP (4), IPtipo de servicio (ToS) (8)

Extended IP using TCP/UDP	Origen IP (32), destino IP (32), protocolo (16), IP ToS (8), puerto de origen (16), operador de origen (4), puerto destino (16), operador de destino (4)
Other IP	Origen IP (32), destino IP (32), protocolo (16), IP ToS (8)
IGMP	Origen IP (32), destino IP (32), protocolo (16), IP ToS (8), tipo de mensaje IGMP (8)
IPX	Origen IPX (32), destino IPX (32), nodo destino (48), tipo de paquete IPX (16)

En las TCAM se utiliza el concepto de Entidades de Control de Acceso, **ACE**. En este caso una ACE es una comparación exacta, es decir, una comparación que en una lista de acceso se lee el comparador **eq**, por ejemplo:

```
access-list prueba permit tcp any host 10.0.0.1 eq 80
```

En el caso de utilizar en las listas de acceso un comparativo de otro tipo como gt, lt, neq o range el resultado no va a ser una única posibilidad, así que no se podrán utilizar ACE, para esto habrá que utilizar **LOU** (Logical Operation Unit).

Las LOU internamente se pueden convertir en conjuntos de ACE, pero surge el problema que para LOU haya una cantidad limitada de espacio que podría provocar un desbordamiento de memoria, la razón de esta situación es porque los switches tienen que incorporar las ACE en los ASIC y éstos disponen de una capacidad determinada.

Con el fin de ahorrar espacio, los contenidos de las LOU pueden ser reutilizados por otras ACE que necesiten las mismas comparaciones y los mismos valores. Por supuesto toda esta operación con las LOU y las ACE las hacen los equipos de forma transparente y sin intervención ninguna del usuario.

También denotar que se pueden dividir las ACE en múltiples ACE, todo dependiendo de los ASIC específicos de los equipos. En el caso de las TCAM el funcionamiento es totalmente transparente al usuario y no es posible realizar operaciones en ella.

VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAM

La siguiente sintaxis muestra el comando para ver el contenido de la tabla CAM:

```
Switch# show mac address-table dynamic [address mac-address |
interface type mod/num | vlan vlan-id]
```

Para eliminar el contenido de la tabla se puede utilizar el comando clear:

```
Switch# clear mac address-table dynamic [address mac-address |
interface type mod/num | vlan vlan-id]
```

El siguiente es un ejemplo de un **show mac address-table dynamic**:

```
SW4507#sh mac address-table dynamic
```

Unicast Entries

vlan	mac address	type	protocols	port
1	0000.0c07.ac0a	dynamic ip		GigabitEthernet3/26
1	0000.74b1.a886	dynamic ip		GigabitEthernet4/21
1	0000.74bb.2273	dynamic ip		GigabitEthernet4/47
1	0000.74bb.4bc0	dynamic ip		GigabitEthernet3/43
1	0001.e65b.5aff	dynamic ip		GigabitEthernet4/47
1	0001.e6b6.615e	dynamic ip		GigabitEthernet4/48
1	0007.e917.cc61	dynamic ip		FastEthernet5/37
1	000f.fe47.c13e	dynamic ip		GigabitEthernet4/47
1	000f.fe47.c16c	dynamic ip,ipx		GigabitEthernet4/47
.....				
1	0014.5elf.111a	dynamic ip		FastEthernet5/2
1	0014.699e.0820	dynamic ip,other		GigabitEthernet3/1
1	0024.f91b.a41b	dynamic ip,assigned		GigabitEthernet3/27
1	0024.f91b.bc1b	dynamic ip,assigned		GigabitEthernet3/26
1	0800.3716.44e9	dynamic ip,ipx,other		GigabitEthernet3/19
.....				

TIPOS DE PUERTOS DE UN SWITCH

Ethernet

Cuando comúnmente se habla de Ethernet se hace referencia a Ethernet basada en la norma de la IEEE 802.3, la cual describe Ethernet como un medio compartido que además es dominio de colisión y de difusión. En Ethernet dos estaciones no pueden transmitir simultáneamente y cuantas más estaciones existan en el segmento más probabilidad existe de colisión, esto sólo ocurre en modo half-duplex, en el que una estación no es capaz de transmitir y recibir a la vez.

Ethernet está basada en la tecnología **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access Collision Detect), que describe un modo de operación en sistemas de contienda o máximo esfuerzo.

En enlaces conmutados Ethernet puede solucionar el problema del medio compartido dedicando a cada estación un puerto del switch, de esta forma cada estación tendría su propio dominio de colisión y no podrá colisionar, o al menos estas colisiones serían mucho menos repetitivas.

En el caso de full-duplex una estación podría enviar y recibir tramas de forma simultánea, lo cual hará que el rendimiento del medio, por ejemplo de 10 Mbps ascienda hasta 20 Mbps, 10 para la transmisión y otros 10 para la recepción.

En cuanto al medio utilizado en Ethernet el más común es cable de cobre de par trenzado tipo UTP, con el que se pueden alcanzar hasta 100 metros. En el CCNA se hacía referencia a 10BASE-2, 10BASE-5 y 10BASE-T, en este caso se hace referencia a 10BASE-T y no se trata 10BASE-2 y 10BASE-5 porque es una tecnología que ha caído en desuso.

CSMA/CD

La tecnología Ethernet utiliza para controlar las colisiones dentro de un determinado segmento el protocolo **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access Collision Detect) y detección de colisiones. En la práctica, esto significa que varios puestos pueden tener acceso al medio y que, para que un puesto pueda acceder a dicho medio, deberá detectar la portadora para asegurarse de que ningún otro puesto esté utilizándolo. Si el medio se encuentra en uso, el puesto procederá a mantener en suspenso el envío de datos. En caso de que haya dos puestos que no detectan ningún otro tráfico, ambos tratarán de transmitir al mismo tiempo, dando como resultado una colisión.

A partir de esta colisión las estaciones emiten una señal de congestión para asegurarse de que existe una colisión y se genera un algoritmo de espera con el que las estaciones retransmitirán aleatoriamente.

Fast Ethernet

Fast Ethernet está definido en el estándar IEEE 802.3u, el cual define un nuevo estándar que compartiendo la subcapa de acceso al medio (MAC) con IEEE 802.3 pueda transmitir a 100 Mbps.

La diferencia con IEEE 802.3 estriba en la modificación del medio físico manteniendo la operación CSMA/CD y la subcapa MAC.

Aunque el medio más utilizado en Fast Ethernet es el cableado UTP categoría 5, existe la posibilidad de utilizar cableado UTP de menor calidad o por el contrario la utilización de fibra monomodo y multimodo con las que se obtiene una mayor longitud en el segmento.

Fast Ethernet proporciona la capacidad de full-duplex al igual que Ethernet, mejorando su rendimiento hasta 200 Mbps, y proporcionando la autonegociación.

La especificación Fast Ethernet dispone de compatibilidad con Ethernet tradicional, así que los puertos en el caso de 100BASE-T pueden ser 10/100, además de la velocidad es posible negociar el duplex de la transmisión.

Para la autonegociación se establecen una serie de prioridades en las cuales existen unos modos más prioritarios que otros y el orden de elección es el siguiente:

- **100BASE-T2** (full duplex)
- **100BASE-TX** (full duplex)
- **100BASE-T2** (half duplex)
- **100BASE-T4**
- **100BASE-TX**
- **10BASE-T** (full duplex)
- **10BASE-T**

Cisco recomienda de todos modos no utilizar autonegociación y configurar los puertos en ambos extremos de forma manual para asegurar el modo de operación deseado. Cisco además permite en Fast Ethernet la agregación de puertos para conseguir mayor ancho de banda, esto se consigue mediante Fast EtherChannel, el cual se tratará más adelante.

Gigabit Ethernet

El estándar Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) es una mejora sobre Fast Ethernet que permite proporcionar velocidades de 1 Gbps, pero para conseguir este resultado fue necesario utilizar el estándar ANSI X3T11 - Fiberchannel junto con el estándar IEEE 802.3. De esta forma surgió un nuevo estándar con el mismo modo de operación que Ethernet, pero a 1 Gbps. Gigabit Ethernet permite la compatibilidad con sus predecesores, existen puertos de 10/100/1000 y es posible la autonegociación, ésta se realiza igual que en el caso de Fast Ethernet, pero añadiendo como más prioritario 1000BASE-T (full duplex) y posteriormente 1000BASE-T (half duplex).

Sin embargo Cisco dispone de hardware que no es compatible con 10/100 como es el caso de las tarjetas WS-X6724-SFP, que sólo soportan 1000 full duplex en módulos SFP.

Por supuesto la capacidad de agregación también existe en Gigabit Ethernet denominándose Gigabit EtherChannel.

Los equipos Cisco soportan como interfaces Gigabit Ethernet además de los puertos RJ la posibilidad de utilizar GBIC o SFP para poder conectar fibra con conectores LC en el caso de los GBICs o con conectores mini LC en el caso de los SFP.

10-Gigabit Ethernet

En el caso de 10-Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) funciona sobre una nueva capa física totalmente diferente a las anteriores, pero manteniendo la subcapa MAC exactamente igual que las versiones antecesoras. 10-Gigabit Ethernet sólo funcionará a 10 Gbps full duplex, en este caso no existe compatibilidad con versiones anteriores de Ethernet ya que la capa física no es compatible.

En cuanto a la capa física se disponen de dos tipos de interfaces dependientes del medio PMD (Physical Media Dependent):

- **LAN PHY:** interconecta switches dentro de la misma red de campus.
- **WAN PHY:** interfaces para entornos WAN que utilicen tecnologías de transmisión síncrona.

Lo normal en cuanto a estas interfaces es la interconexión con un cable directo o en el caso de utilizar enlaces WAN se suele utilizar 10-Gigabit Ethernet

sobre **DWDM**, proporcionando así transparencia y utilizando interfaces LAN PHY.

La óptica en este tipo de interfaces se realiza mediante transceptores **XENPAK** o los más modernos y reducidos **X2**.

ESTÁNDARES DE MEDIOS

Las siguientes tablas describen los diferentes estándares y tecnologías de cableado:

Tipo de Ethernet	Tipo de medio	Estándar
10-Mbps Ethernet	10BASE-X	IEEE 802.3
Fast Ethernet	100BASE-X	IEEE 802.3u
Gigabit Ethernet	1000BASE-X	IEEE 802.3z (Fibra) IEEE 802.3ab (UTP)
10-Gigabit Ethernet	10GBASE-X	IEEE 802.3ae

Tecnología	Tipo de cable	Pares	Longitud
10BASE-T	EIA/TIA Categoría 5 UTP	2	100 m
100BASE-TX	EIA/TIA Categoría 5 UTP	2	100 m
100BASE-T2	EIA/TIA Categoría 3, 4, 5 UTP	2	100 m
100BASE-T4	EIA/TIA Categoría 3, 4, 5 UTP	4	100 m
100BASE-FX	Fibra Multimodo (MMF); 62.5-micrones core, 125-micrones (62.5/125)	1	400 m half duplex 2000 m full duplex
	Fibra monomodo (SMF)	1	10 km
1000BASE-CX	Par trenzado blindado (STP)	1	25 m
1000BASE-T	EIA/TIA Categoría 5 UTP	4	100 m

1000BASE-SX	MMF con 62.5-micrones; 850-nm láser	1	275 m
	MMF con 50-micrones; 850-nm láser	1	550 m
1000BASE- LX/LH	MMF con 62.5- micrones; 1300-nm láser	1	550 m
	SMF con 50- micrones; 1300-nm láser	1	550 m
	SMF con 9- micrones; 1300-nm láser	1	10 km
1000BASE-ZX	SMF con 9- micrones; 1550-nm láser	1	70 km
	SMF con 8- micrones; 1550-nm láser	1	100 km
10GBASE- SR/SW (850 nm serial)	MMF: 50 micrones MMF: 62.5 micrones	1 1	66 m 33 m
10GBASE- LR/LW (1310 nm serial)	SMF: 9 micrones	1	10 km
10GBASE- ER/EW (1550 nm serial)	SMF: 9 micrones	1	40 km
10GBASE-LX4 (1310 nm WWDW)	MMF: 50 micrones MMF: 62.5 micrones	1 1	300 m 300 m
	SMF: 9 micrones	1	10 km

CONFIGURACIÓN DE PUERTOS DEL SWITCH

El proceso de configuración de los puertos de un switch se inicia identificando el puerto o los puertos según muestran los siguientes comandos:

```
Switch(config)# interface type module/number
Switch(config)# interface range type module/number [, type
module/number ...]
```


La siguiente sintaxis muestra un ejemplo de configuración de varios puertos a la vez:

```
Switch(config)# interface range fastethernet 0/5 , fastethernet 0/12
, fastethernet 0/14 , fastethernet 0/36
```

Es posible además abreviar las configuraciones con el comando **range** configurando un rango de puertos continuos desde el primero hasta el último:

```
Switch(config)# interface range type module/first-number - last-
number
```

Cuando en el proceso de configuración intervienen siempre los mismos puertos puede definirse un grupo determinado que asocie dichos puertos. El primer paso en esta configuración será definir cuáles son los puertos que se asociarán y posteriormente nombrar el grupo con el comando **range macro**:

```
Switch(config)# define interface-range macro-name type module/number
[,type module/ number ...] [type module/first-number - last-number]
[...]
```

```
Switch(config)# interface range macro macro-name
```

El siguiente ejemplo configura un rango de puertos en un grupo llamado **CCNP**:

```
Switch(config)# define interface-range CCNP gig 2/1 , gig 2/3 - 2/5
, gig 3/1 , gig 3/10, gig 3/32 - 3/48
Switch(config)# interface range macro CCNP
```

Una vez accedido a la interfaz o interfaces que se deseen configurar se podrá añadir una descripción significativa del puerto. Esta descripción sólo tiene carácter administrativo y no influye en la manipulación de las tramas, sin embargo presta un servicio de ayuda al administrador para la identificación de los puertos:

```
switch(config-if)#description description-string
```

La velocidad del puerto y el método de transmisión se configura con los siguientes comandos:

```
switch(config-if)#speed {10 | 100 | 1000}
switch(config-if)#duplex {auto | full | half}
```

Un ejemplo completo será:

```
switch(config)#interface FastEthernet 0/14
switch(config-if)#description PC de Servidores
switch(config-if)#speed 1000
switch(config-if)#duplex full
```

Causas de error en puertos Ethernet

Por defecto los switches Cisco son capaces de detectar los errores de forma autónoma, en caso de detectarse un error el switch dejará ese puerto en un estado llamado **errdisable** y el puerto quedará deshabilitado durante 300 segundos, para recuperar el puerto será necesario deshabilitarlo con el comando **shutdown** y posteriormente lo contrario con un **no shutdown**.

```
switch#show interfaces gigabitethernet 5/13 status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi5/13		err-disabled	100	full	1000	1000BaseSX

Las causas posibles de error son las que se pueden ver con el comando **show errdisable recovery**:

```
switch#show errdisable recovery
ErrDisable Reason    Timer Status
-----
udld                  Enabled
bpduguard             Enabled
security-violatio    Enabled
channel-misconfig    Enabled
pagp-flap             Enabled
dtp-flap             Enabled
link-flap            Enabled
l2ptguard            Enabled
psecure-violation    Enabled
gbic-invalid         Enabled
dhcp-rate-limit      Enabled
mac-limit            Enabled
unicast-flood        Enabled
arp-inspection       Enabled
```

Timer interval: 300 seconds

A partir del momento en el que se detecta una causa de error, el puerto quedará deshabilitado durante 300 segundos para que el puerto no caiga en el momento de detectar una condición de error es posible utilizar el siguiente comando:

```
switch(config)#errdisable recovery cause [all / cause-name]
```

Para modificar el tiempo en el que el puerto queda deshabilitado se utiliza el siguiente comando:

```
switch(config)#errdisable recovery interval seconds
```

Donde segundos es un valor entre 30 y 86400 (24 horas).

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE UN PUERTO

Para verificar el estado de un puerto, su velocidad, contadores, paquetes transmitidos y recibidos puede utilizarse el comando siguiente:

```
Switch# show interfaces type module/number
```

El siguiente ejemplo muestra la configuración del Puerto Fast Ethernet 0/22:

```
Switch# show interfaces fastethernet 0/22
FastEthernet0/13 is up, line protocol is up
Hardware is Fast Ethernet, address is 00d0.589c.3e8d (bia
00d0.589c.3e8d)
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 2/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Auto-duplex (Half), Auto Speed (100), 100BASETX/FX ARP type: ARPA,
ARP
Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:01, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 81000 bits/sec, 49 packets/sec
500867 packets input, 89215950 bytes
Received 12912 broadcasts, 374879 runts, 0 giants, 0 throttles
374879 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast
0 input packets with dribble condition detected
89672388 packets output, 2205443729 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Para verificar el estado de los puertos IP en general puede utilizarse el siguiente comando que se muestra en el ejemplo:

Switch#**sh ip interface brief**

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Vlan1	10.0.168.5	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet1/0/1	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/2	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet1/0/3	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/4	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet1/0/5	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet1/0/6	unassigned	YES	unset	up	up
.....					
FastEthernet3/0/45	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet3/0/46	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet3/0/47	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet3/0/48	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet3/0/1	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet3/0/2	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet3/0/3	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet3/0/4	unassigned	YES	unset	down	down

REDES VIRTUALES

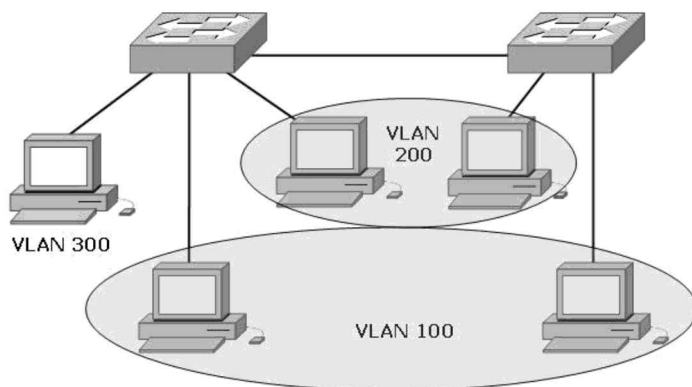
VLAN

Una red totalmente construida sobre dispositivos de capa 2 es una red llamada “red plana”. Este tipo de redes se componen de un único dominio de difusión, es decir, los broadcast inundan toda la red, lo que hace que al aumentar el número de host aumente el número de broadcast disminuyendo el desempeño de la red. Sin embargo las redes conmutadas permiten eliminar las limitaciones impuestas por las redes planas dividiendo dicha red en varias redes virtuales (VLAN).

Las VLAN (Virtual LAN) proveen seguridad, segmentación, flexibilidad, permiten agrupar usuarios de un mismo dominio de broadcast con independencia de su ubicación física en la red. Usando la tecnología VLAN se pueden agrupar lógicamente puertos del switch y los usuarios conectados a ellos en grupos de trabajo con interés común. Una VLAN por definición es un dominio de difusión creado de forma lógica.

Utilizando la electrónica y los medios existentes es posible asociar usuarios lógicamente con total independencia de su ubicación física incluso a través de una WAN. Las VLAN pueden existir en un sólo switch o bien abarcar varios de ellos.

La tecnología de VLAN está pensada para la capa de acceso donde los host se agregan a una u otra VLAN de forma estática o de forma dinámica.



Las VLAN estáticas son las que los puertos deben agregarse de forma manual. En este tipo de VLAN no es necesario ningún tipo de negociación por parte del switch y toda la configuración se realiza manualmente por el administrador quien es, además, el encargado de asignar cada puerto a cada VLAN de forma manual.

Una vez que el puerto del switch está asignado a una VLAN son los ASCII específicos del switch los que se encargan de mantener el tráfico que entre por ese puerto dentro de la VLAN asociada.

Las VLAN dinámicas son muy utilizadas y se basan en la MAC del dispositivo que se conecte a un puerto determinado, son utilizadas por ejemplo en el caso de utilizar IEEE 802.1X para proporcionar seguridad. Las VLAN dinámicas utilizan algún software de gestión como Cisco Works para su funcionalidad.

CONFIGURACIÓN DE VLAN ESTÁTICAS

Por defecto los puertos de un switch están asociados a la VLAN 1 de tipo Ethernet y la MTU (Unidad Máxima de Transmisión) se limita a 1500 bytes. Sin embargo es posible utilizar VLAN con otra numeración, en concreto desde el 1 hasta el 1005, donde desde el 1002 hasta el 1005 están reservadas para funciones de Token Ring y FDDI la VLAN 1 también está reservada como VLAN por defecto o administración.

Sin embargo los switches de Cisco mayoritariamente son capaces de soportar la versión 3 de VTP (VLAN Trunking Protocol), lo cual implica que pueden utilizar las VLAN del rango 1-4094, de esta forma se establece la compatibilidad con el estándar IEEE 802.1Q. Para poder utilizar el rango extendido

es imprescindible que el comando `vtp mode transparent` esté habilitado en configuración global.

El proceso de configuración de una VLAN se inicia creándola y posteriormente nombrándola:

```
Switch(config)# vlan vlan-num  
Switch(config-vlan)# name vlan-name
```

Si no se configura el nombre a la VLAN, ésta utilizará un nombre compuesto por la palabra VLAN seguida del número de VLAN, para facilitar la administración es recomendable definir el nombre en la configuración.

También es posible en algunos de los switches de Cisco crear la VLAN automáticamente al agregar un puerto a una nueva VLAN, a pesar de esta funcionalidad lo mejor es crear la VLAN en cualquier tipo de switch Cisco.

Para eliminar una VLAN del switch se utiliza el comando:

```
switch(config)#no vlan vlan-num
```

o desde la memoria flash eliminando el archivo **vlan.dat**.

Una vez creada la VLAN es necesario asignar a ésta los puertos necesarios siguiendo el siguiente proceso:

```
Switch(config)# interface type module/number  
Switch(config-if)# switchport  
Switch(config-if)# switchport mode access  
Switch(config-if)# switchport access vlan vlan-num
```

En algunos casos la línea de comandos **switchport mode access** puede suprimirse.

El comando **switchport** cuando no lleva argumentos lo que hace es indicarle al switch que se trata de un puerto de capa 2, en los switch multicapa de Cisco, por defecto todos los puertos son de nivel 3.

Con el comando **switchport mode access** se le indica que se trata de un puerto de acceso donde se conectarán los host y no otros switches. Y con el comando **switchport access vlan** se le indica que VLAN es la que está asociada a la interfaz. Los dispositivos o host que se conecten a un puerto de acceso no conocen el número de la VLAN, el tráfico es etiquetado a la VLAN una vez llegue al puerto del switch correspondiente.

Una vez configurados los puertos y asociados cada uno a su VLAN se puede comprobar la configuración con el comando **show vlan** como se puede ver en el siguiente ejemplo:

```
Switch# show vlan
VLAN Name      Status      Ports
-----
1 default      active      Gi1/1, Gi1/2, Gi3/20,
                  Gi4/20
2 Recursos
                  Gi4/2, Gi4/3, Gi4/4,
                  Gi4/5, Gi4/6, Gi4/7,
5 Ventas       active      Gi2/5, Gi2/6, Gi2/7,
                  Gi2/8, Gi2/9, Gi2/10,
                  Gi2/11, Gi2/12
```

DISEÑO DE VLAN

Hay consideraciones de diseño que aunque puedan parecer obvias es importante recordar. Se recomienda una VLAN por cada subred IP, aunque es posible utilizar varios rangos en una misma VLAN, no es nada recomendable.

Otro factor de diseño importante es no permitir que las VLAN se propaguen más allá de la capa de distribución, es decir, que no estén presentes en el core siempre que sea posible de tal de manera que el tráfico de broadcast permanezca lo más alejado del mismo, pero esto no es siempre viable, para ello hay dos modelos a seguir:

- VLAN extremo a extremo, este tipo de VLAN está disponible en toda la red y proporciona una flexibilidad absoluta. Utilizando VLAN extremo a extremo es posible conectar un dispositivo a este tipo de VLAN desde cualquier punto de la red, por tanto la VLAN tiene que estar disponible en cualquier switch de acceso de la red. En una red de tamaño grande no es una buena práctica este tipo de VLAN ya que su tráfico termina atravesando el bloque de core al conectar diversos módulos de conmutación.
- VLAN locales, en redes donde el modelo 20/80 sea el más utilizado, es decir donde el 20% del tráfico se queda en el segmento y el 80% sube al core, este tipo de implementación es la ideal debido a que la mayoría del tráfico de la VLAN no tiene como destino la misma VLAN. Este tipo de implementación necesita equipos de nivel 3 que sean capaces de enrutar el tráfico entre las diferentes VLAN que compongan la red.

ENLACES TRONCALES

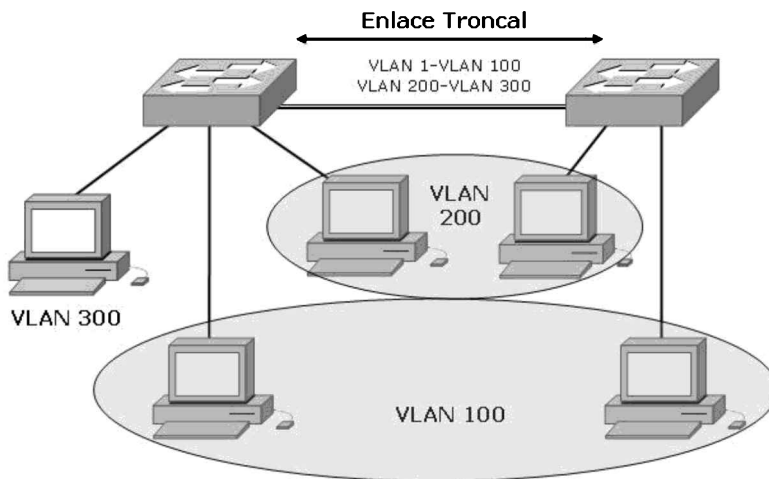
Los troncales o trunk son enlaces capaces de transportar el tráfico de más de una VLAN y se suele utilizar entre switches para transportar entre ellos las VLAN de acceso de los diferentes switches separando de forma lógica el tráfico de cada VLAN, pero utilizando un único enlace físico. Ante la imposibilidad de poder dedicar un enlace a cada VLAN independientemente la solución para poder transportar todo el tráfico por un único enlace físico es a través de un trunk.

En muchos casos es necesario agrupar usuarios de la misma VLAN que se encuentran ubicados en diferentes zonas; para conseguir esta comunicación los switches utilizan un enlace troncal. A medida que las tramas salen del switch son etiquetadas para indicar a qué VLAN corresponden, esta etiqueta es retirada una vez que entra en el switch de destino para ser enviada al puerto de VLAN correspondiente.

Cisco permite utilizar trunk en puertos Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y agregaciones Fast EtherChannel y Gigabit EtherChannel.

En un trunk es imprescindible diferenciar el tráfico de cada una de las VLAN, de tal manera que se le asigna un identificador a cada trama entrante llamado VLAN-ID. Para poder identificar el tráfico en un enlace troncal existen dos posibilidades de etiquetado:

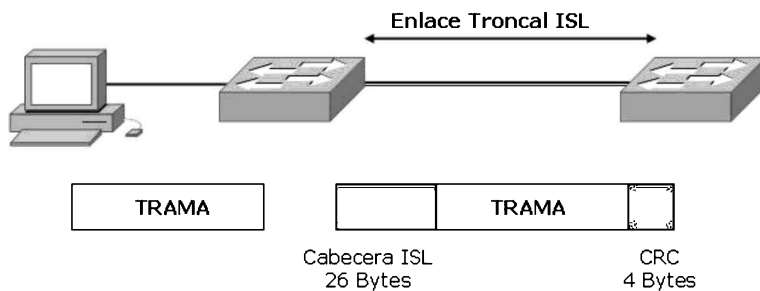
- **ISL** (Inter-Switch Link protocol)
- **IEEE 802.1Q**



ISL

ISL (Inter Switch Link) es un protocolo propietario de Cisco que está cayendo en desuso en el que se le añade a la trama de cada VLAN 26 bytes de cabecera y 4 bytes de cola. En realidad ISL encapsula la trama origen, que se suma al etiquetado que se aplica en la trama más el etiquetado del propio ISL; se podría considerar que es de un doble encapsulado. En ISL en la cabecera se define el VLAN-ID y en la cola un CRC.

Aunque ISL es un protocolo propietario de Cisco no todos los switches Cisco lo soportan, por lo tanto se recomienda no utilizarlo.



IEEE 802.1Q

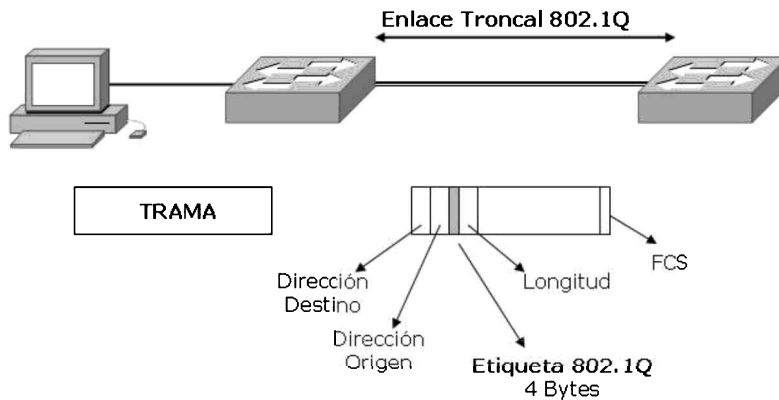
El protocolo IEEE 802.1Q es el estándar y es compatible con otros fabricantes, es un trunk en el que podrían interoperar un switch Cisco con otro de otro fabricante. El protocolo IEEE 802.1Q además introduce el concepto de VLAN Nativa, que comprendería todo el tráfico que entra en el trunk sin ser etiquetado. El funcionamiento del IEEE 802.1Q se basa en un etiquetado simple, ya que no se añade cabecera ni cola nueva. En IEEE 802.1Q simplemente se añade un campo de 4 bytes en la trama justo después del campo de dirección origen.

Los dos primeros bytes del campo de IEEE 802.1Q son el **TPID** (Tag Protocol Identifier) y siempre tendrá un valor de 0x8100, indicando que se trata de una trama 802.1Q. Los otros dos bytes se denominan **TCI** (Tag Control Information), los cuales contienen 3 bits de prioridad, además del bit de formato canónico que indica si la dirección MAC es Ethernet o Token Ring; los 12 bits restantes son el VLAN-ID.

Si se tiene en cuenta la sobrecarga de identificar las VLAN hay que tener presente que para el caso de ISL se añaden 30 bytes a cada trama, mientras que IEEE 802.1Q sólo añade 4, esto implica que en el caso de utilizar ISL la trama puede superar los 1518 bytes que es el límite de Ethernet.

En el caso de 802.1Q los switches pueden cumplir el estándar IEEE 802.3ac el cual extiende el tamaño de las tramas hasta 1522 bytes sin tener que utilizar giants.

El protocolo propietario de Cisco **DTP** (Dynamic Trunking Protocol) le permite a un router Cisco negociar de manera automática si el trunk es 802.1Q o ISL.



CONFIGURACIÓN DE TRONCALES

Por defecto los puertos de capa 2 de los switches son puertos de acceso, para que éstos funcionen como puertos troncales hay que configurarlos según las siguientes sintaxis:

```
Switch(config)# interface type mod/port
Switch(config-if)# switchport
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation {isl | dot1q |
negotiate}
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan vlan-id
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan {vlan-list | all |
{add | except | remove} vlan-list}
Switch(config-if)# switchport mode {trunk | dynamic {desirable |
auto}}
```

En la configuración de los troncales intervienen varios parámetros, en la encapsulación existen tres posibilidades de configuración:

- **isl**: el trunk se formará utilizando ISL.
- **dot1q**: el trunk se formará utilizando IEEE 802.1Q.
- **negotiate**: el trunk se formará utilizando el protocolo DTP de Cisco.

El comando **switchport trunk native vlan** sólo se utiliza con la encapsulación dot1q e indica que VLAN será la VLAN de administración o nativa, por lo tanto no llevará etiqueta alguna.

El comando **switchport trunk allowed vlan** se utiliza para añadir o borrar VLAN del trunk, aunque la opción **except** lo que hará será permitir todas excepto la que se indique.

Es importante tener en cuenta que en los casos donde exista demasiado tráfico el trunk se puede aplicar no sólo en una interfaz individual sino en una agregación Fast EtherChannel o Gigabit EtherChannel ampliando así el ancho de banda del enlace.

Para ver el estado de una interfaz troncal se utiliza el comando **show interface type mod/port trunk**, la sintaxis que sigue muestra un ejemplo:

```
Switch# show interface gigabitethernet 0/2 trunk
Port   Mode   Encapsulation   Status       Native vlan
Gi2/1  on     802.1q          trunking     1
Port
Gi2/1   Vlans allowed on trunk
Gi2/1   1-4094
Port
Gi2/1   Vlans allowed and active in management domain
Gi2/1   1-2,526,539,998,1002-1005
Port
Gi2/1   Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi2/1   1-2,526,539,998,1002-1005
```

Ejemplo de configuración de un troncal

En el siguiente ejemplo dos switches están conectados troncalmente a través de sus interfaces gigabitethernet 0/1. Aunque existen varias VLAN configuradas sólo transportarán por el troncal las VLAN 100 hasta la 105. La VLAN 100 es la nativa y se utiliza la encapsulación 802.1q.

Más abajo se muestran algunos comandos show aplicados al ejemplo, se observan en ellos las interfaces troncales y las que no están activas entre otros conceptos:

```
Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 100
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100-105
Switch(config-if)# switchport mode dynamic desirable
Switch# show interface gigabitethernet 0/1 trunk
Port   Mode           Encapsulation S   tatus Native vlan
Gi0/1  desirable     802.1q          not-trunking 100
Port
Vlans allowed on trunk
```

```

Gi0/1      100
Port       Vlans allowed and active in management domain
Gi0/1      100
Port       Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/1      none
Switch# show interface status
Port Name  Status      Vlan Duplex Speed Type
Gi0/1      notconnect  1      auto 1000 1000BaseSX
Gi0/2      notconnect  1      auto 1000 1000BaseSX
Gi0/1      connected  100    full 1000 1000BaseSX

```

RESOLUCIÓN DE FALLOS EN LAS VLAN

Una VLAN puede ser sólo un segmento de una red o puede atravesar varios switches, por lo tanto si no existe comunicación de extremo a extremo, y suponiendo que el direccionamiento IP es correcto, será necesario verificar las configuraciones de las VLAN, los puertos y las conexiones troncales.

Los comandos show que sirven para este seguimiento son:

- **show vlan id *vlan-id***
- **show interface *type mod/num* switchport**
- **show interface [*type mod/num*] trunk**

```

Switch# show vlan id 5
VLAN Name      Status      Ports
-----
5 Recursos    active      Gi2/1, Gi2/2, Gi2/3, Gi2/4
               Gi4/2, Gi4/3, Gi4/4, Gi4/5
               Gi4/6, Gi4/7, Gi4/8, Gi4/9
               Gi4/10, Gi4/11, Gi4/12
VLAN  Type SAID      MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Transl
Trans2
-----
5      enet 100002  1500 -      -      -      -      -      0      0
Primary Secondary Type      Ports
-----
--
Switch# show interface fastethernet 0/2 switchport
Name: Fa0/2
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On

```

```
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Voice VLAN: none (Inactive)
Appliance trust: none
```

```
Switch# show interface fastethernet 0/2 trunk
```

```
Port  Mode  Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/2  auto   802.1q         not-trunking 1
Port  Vlans allowed on trunk
Fa0/2  1
Port  Vlans allowed and active in management domain
Fa0/2  1
Port  Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/2  1
```

VLAN TRUNKING PROTOCOL

La configuración de VLAN en una red de entorno pequeño puede ser fácilmente administrable, mientras que en entornos grandes la administración puede resultar muy engorrosa y complicada debido a que se tienen que configurar todas las VLAN en todos los switches y puede ser fácil que alguna VLAN no se configure en alguno de los switches, sobre todo en el diseño de VLAN de extremo a extremo. En el caso de una red con un tamaño considerable es importante mantener una consistencia en las VLAN que se van creando, para esto resulta muy recomendable disponer de algún mecanismo que permita tener todos los switches sincronizados en cuanto a las VLAN de la red.

VTP (VLAN Trunking Protocol) proporciona un medio sencillo de mantener una configuración de VLAN coherente a través de toda la red conmutada. VTP permite soluciones de red conmutada fácilmente escalable a otras dimensiones, reduciendo la necesidad de configuración manual de la red. Es un protocolo propietario de Cisco de capa 2 que permite intercambiar información sobre VLAN entre trunk de forma que los switches de la red tengan la base de datos de VLAN sincronizadas en todo momento desde un punto central de la red.

En el caso de no utilizar switches Cisco o de querer interconectar switches Cisco con otros de otro fabricante no se podría utilizar VTP debiendo utilizar algún protocolo abierto como GVRP (GARP VLAN Registration Protocol). GARP y GVRP están definidos en los estándares IEEE 802.1D y 802.1Q (cláusula 11)

respectivamente y tienen funcionalidades muy similares al VTP pero como protocolos abiertos.

VTP es un protocolo de mensajería de capa 2 que mantiene la misma relación de la configuración VLAN a través de un dominio de administración común, gestionando las adiciones, supresiones y cambios de nombre de las VLAN a través de las redes.

Existen varias versiones de VTP en el caso particular de nuestro enfoque no es fundamental especificar las diferencias entre ellas.

Dominios de VTP

VTP utiliza dominios para agrupar a los switches que comparten la misma información de VLAN. Varios switches interconectados comparten un mismo entorno VTP y cada switch se configura para residir en ese determinado dominio VTP.

Dentro de un dominio de VTP se intercambia la siguiente información gracias a los anuncios de VTP:

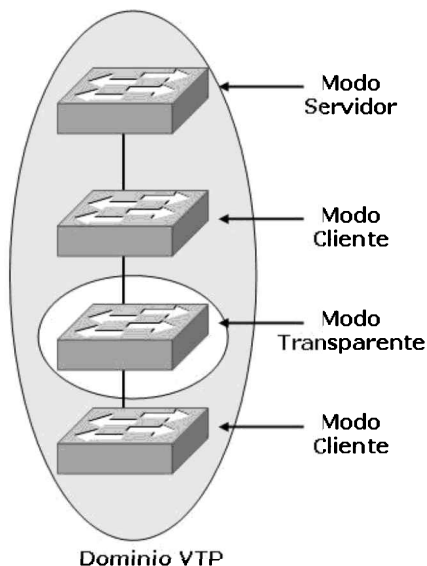
- Nombre del Dominio
- Versión de VTP
- Lista de VLAN
- Parámetros específicos de cada VLAN

Modos de VTP

Los switches dentro de un dominio de VTP pueden funcionar de tres formas diferentes:

- **Modo servidor:** los servidores son los encargados de crear y mantener la información de todas las VLAN en la red y son los encargados de pasar esta información al resto de switches. Por defecto los switches Cisco están en modo servidor.
- **Modo cliente:** los switches en modo cliente no pueden hacer ninguna modificación en las VLAN y mantienen la información de VLAN gracias a los mensajes que son enviados desde los switches servidores.

- **Modo transparente:** los switches en modo transparente no participan en el proceso de VTP pero reenvían los mensajes de VTP de forma diferente dependiendo de la versión de VTP. Si es VTP versión 1 sólo se reenvían los mensajes de VTP que tengan como versión 1 y que correspondan al nombre de dominio que tengan configurado. En VTP versión 2 sin embargo los switches transparentes son capaces de reenviar los mensajes VTP aunque no correspondan ni a la versión que tiene el switch configurado ni al dominio en el que esté incluido este switch en modo transparente.



Anuncios de VTP

Los switches que utilizan VTP versión 1 o versión 2 anuncian las VLAN (sólo desde la 1 hasta la 1005), números de versión de configuración y parámetros de cada VLAN por los trunk para notificar esta información al resto de los switches de dominio mediante mensajes de multicast. La versión 3 de VTP permite la utilización de VLAN en el rango 1-4096, lo que haría a VTP compatible con el estándar IEEE 802.1Q, pero de momento sólo está disponible para switches Cisco funcionando con CatOS.

Es importante comentar que el número de versión de configuración empieza siempre en 0 y que cada vez que se produce un cambio el número de versión de configuración se incrementa en 1 y el mensaje con número de versión de configuración más alto se considera el último y por tanto el que hay que

sincronizar. También es importante saber que por defecto los anuncios de VTP se transmiten en texto plano y sin contraseña, es decir, sin encriptación, con lo que no se realiza un intercambio de información seguro realizando un intercambio de contraseña.

Dicho esto, surge un problema bastante serio. Teniendo en cuenta que los switches Cisco por defecto están en modo servidor y que los clientes VTP almacenan la información que tenga el número de versión de configuración más alto, es posible que se utilice un switch incorporado de algún otro sitio donde su número de versión de configuración sea más alto. Al estar este último por defecto en modo servidor, existe la posibilidad de que este nuevo switch incorporado en la red sobrescriba la configuración de todos los switches de la red borrando y/o creando VLAN y por tanto modificando la configuración y dando lugar a fallos en la red. Por su puesto si ese switch se introdujera en modo cliente y tuviera un número de versión de configuración más alto que el servidor, ignoraría las actualizaciones y esto significaría que el switch no actualizaría su configuración.

Es sumamente importante antes de incorporar un switch nuevo en la red asegurarse de que el número de versión de la configuración se establece a 0, pero como no existe ningún comando que haga esto directamente habrá que hacerlo de forma indirecta con cualquiera de estas dos formas:

- Cambiando el modo del switch a transparente y posteriormente otra vez a servidor.
- Cambiando el nombre del dominio de VTP a uno cualquiera que no se utilice y volviendo luego a configurar el dominio de VTP correcto.

Una vez asumidas estas precauciones se podrá proceder a instalar el nuevo switch.

Los anuncios de VTP se generan de tres formas diferentes:

- **Summary Advertisements:** estos anuncios se generan por el servidor cada 300 segundos o cada vez que se ha realizado un cambio en la base de datos de VLAN.
- **Subsets Advertisements:** estos anuncios se crean cada vez que se genera un cambio en alguna VLAN.
- **Advertisements Requested from Clients:** este tipo de anuncios se envía cada vez que un cliente necesita que se le actualice la configuración, por ejemplo después de un reset del equipo.

Los switches que operan en modo servidor no necesitan que se les pase la configuración después de un reset ya que guardan la información de VTP y de las VLAN en el fichero `vlan.dat` en la Flash, con lo que los resets no implican pérdida alguna de información.

CONFIGURACIÓN DE VTP

La configuración de VTP en los switches Cisco con IOS es bastante sencilla ya que lo único que hay que configurar es el dominio de VTP y el modo, opcionalmente la versión, contraseña, etc.

Por defecto la configuración que se utilizará al configurar VTP es la versión 1, aunque la versión 2 tiene las siguientes ventajas sobre la versión 1:

- En los switches en modo transparente la versión 2 permitirá que se reenvíen los anuncios recibidos de VTP independientemente de su versión o dominio.
- La versión 2 realiza una comprobación de consistencia al introducir los comandos por CLI o mediante SNMP, pero no realizaría esta comprobación en los anuncios recibidos desde otros switches.
- Soporte para Token Ring

Configurar la versión de VTP es tan simple como introducir este comando en el modo de configuración global:

```
switch(config)#vtp version {1 | 2}
```

Para configurar el modo y la contraseña en las actualizaciones VTP utilizaremos los siguientes comandos:

```
switch(config)#vtp mode { server | transparent | client}  
switch(config)#vtp password password
```

Un ejemplo de configuración podría ser el siguiente:

```
switch(config)#vtp version 2  
switch(config)#vtp mode server  
switch(config)#vtp password CcNp
```

VTP Pruning

El VTP Pruning o recorte es un método que impide que las actualizaciones de VTP se reenvíen por todos los puertos de trunk, de esta forma se limita la propagación de VTP a una porción de la red bien definida, reduciendo así el proceso de información y el tráfico innecesario por los enlaces troncales. VTP utiliza mensajes multicast y éstos al igual que los mensajes de broadcast por defecto se reenvían por todos los puertos de la VLAN excepto por el que se ha recibido.

La configuración de VTP Pruning tampoco resulta ser demasiado engorrosa, por defecto está deshabilitado y será necesario entonces habilitarlo de la siguiente forma:

```
switch(config)#vtp pruning
switch(config-if)#switchport trunk pruning vlan { add | except |
none | remove } lista-de-vlans
```

Como se puede apreciar se utiliza la misma terminología que en los comandos de configuración de trunk, por lo que no es necesario explicar la terminología ya que se ha hecho en párrafos anteriores.

RESOLUCIÓN DE FALLOS EN VTP

VTP es un protocolo en apariencia sencillo de configurar, pero puede que resulte complicado para resolver fallos en grandes redes teniendo en cuenta los parámetros globales entre switches, por eso es importante reparar la siguiente lista en caso de problemas:

- Si el switch está en modo transparente, comprobar la versión que se está utilizando, hay que tener en cuenta que si no reenvía anuncios de VTP puede ser por estar utilizando la versión 1, que es la que viene por defecto.
- Comprobar que no haya más de un switch en modo servidor.
- Comprobar que todos los enlaces troncales estén configurados como trunk y no como puertos de acceso.
- Comprobar que el nombre de dominio VTP sea el mismo en todos los switches.
- Comprobar que la contraseña sea la misma.
- Comprobar la versión en todos los switches para que coincida.

Los siguientes comandos son los que brindan soporte para resolver fallos de VTP:

- **show vtp status**
- **show vtp counters**
- **show vlan brief**
- **show interfaces switchport module *module number***

Switch# **show vtp status**

```
VTP Version           : 2
Configuration Revision : 250
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 33
VTP Operating Mode    : Server
VTP Domain Name       : Lab_Network
VTP Pruning Mode      : Enabled
VTP V2 Mode           : Enabled
VTP Traps Generation  : Disabled
MD5 digest            : 0xE6 0xF8 0x3E 0xDD 0xA4 0xF5 0xC2
                      0x0E
Configuration last modified by 172.20.52.18 at 9-22-99 11:18:20
Local updater ID is 172.20.52.18 on interface Vl1 (lowest numbered V
LAN interface found)
```

Switch#

Switch# **show vtp counters**

```
VTP statistics:
Summary advertisements received : 1
Subset advertisements received  : 1
Request advertisements received : 0
Summary advertisements transmitted : 31
Subset advertisements transmitted : 1
Request advertisements transmitted : 0
Number of config revision errors  : 0
Number of config digest errors    : 0
Number of V1 summary errors       : 0
VTP pruning statistics:
Trunk      Join Transmitted Join Received      Summary advts rec
eived from                                non-pruning-
capable device
-----
Fa5/9      1555                    1564                    0
```

Switch#

Switch# **show vlan brief**

```
VLAN Name                Status      Ports
-----
```

1	default	active	Fa5/9
2	VLAN0002	active	Fa5/9
3	VLAN0003	active	Fa5/9
4	VLAN0004	active	Fa5/9
5	VLAN0005	active	Fa5/9
10	VLAN0010	active	Fa5/9

.

Switch# **show interfaces switchport module 1**

Name:Gi1/1

Switchport:Enabled

Administrative Mode:dynamic auto

Operational Mode:down

Administrative Trunking Encapsulation:negotiate

Negotiation of Trunking:On

Access Mode VLAN:1 (default)

Trunking Native Mode VLAN:1 (default)

Administrative private-vlan host-association:none

Administrative private-vlan mapping:none

Operational private-vlan:none

Trunking VLANs Enabled:ALL

Pruning VLANs Enabled:2-1001

ETHERCHANNEL

AGREGACIÓN DE PUERTOS

Los dispositivos Cisco permiten realizar agregación de enlaces con la finalidad de aumentar el ancho de banda disponible a través de la tecnología **EtherChannel**. La agregación de puertos en Cisco se puede realizar con interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet.

Con la tecnología EtherChannel es posible añadir hasta 8 enlaces de forma que se comporten como si sólo fueran uno, eliminando la posibilidad de formar bucles de capa 2 debido a que el comportamiento de estos enlaces es el de un único enlace.

La tecnología EtherChannel permite una distribución que no llega a ser un balanceo de carga perfecto por los métodos que utiliza, pero permite la correcta distribución del tráfico, además si uno de los enlaces que componen la agregación fallara, el tráfico se distribuiría entre los restantes sin perder la conectividad. Sin embargo no es posible agregar enlaces así sin más, es necesario que todos los enlaces que componen el EtherChannel tengan la misma configuración en cuanto a velocidad, duplex, VLAN que transportan, VLAN nativa y en caso de ser necesario idéntica configuración de Spanning Tree.

Distribución de tráfico

El tráfico es distribuido a través de los enlaces del EtherChannel de manera determinística. No por ello la carga va a ser distribuida equitativamente, esto

dependerá del algoritmo de encriptación empleado. El algoritmo puede usar la dirección IP de origen, de destino, etc.

Si solamente una IP o número de puerto son computados en el **hash** (combinación de valores), el switch reenvía cada trama utilizando uno o más bits de bajo orden del valor del hash como índice dentro de los enlaces que forman el EtherChannel. Si dos direcciones IP o números de puerto son computados en el hash, el switch lleva a cabo una operación **XOR** (OR exclusiva) en uno o más de los bits de bajo orden de la dirección IP o puerto TCP/UDP como índice dentro de los enlaces que forman el EtherChannel.

Último bit del cuarto octeto de la dirección IP	Operación XOR entre dos miembros EtherChannel
Dirección 1: xxxxxxx0 Dirección 2: xxxxxxx0	xxxxxxx0: Utilizará: 0
Dirección 1: xxxxxxx0 Dirección 2: xxxxxxx1	xxxxxxx1: Utilizará: 1
Dirección 1: xxxxxxx1 Dirección 2: xxxxxxx0	xxxxxxx1: Utilizará: 1
Dirección 1: xxxxxxx1 Dirección 2: xxxxxxx1	xxxxxxx0: Utilizará: 0

Balanceo de carga

El siguiente comando se utiliza para configurar la manera en que las tramas serán distribuidas en el EtherChannel:

```
Switch(config)#port-channel load-balance method
```

La siguiente lista describe las posibles opciones del parámetro **method**:

- **srp-ip**: dirección IP de origen
- **dst-ip**: dirección IP de destino
- **src-dst-ip**: direcciones IP de origen y destino
- **src-mac**: dirección MAC de origen
- **dst-mac**: dirección MAC de destino

- **src-dst-mac**: direcciones MAC de origen y destino
- **src-port**: puerto (capa 4) de origen
- **dst-port**: puerto de destino
- **src-dst-port**: puertos de origen y destino

La configuración por defecto es utilizar IP origen XOR IP destino, lo cual equivale al método **src-dst-ip**. Por defecto para los Catalyst 2970 y 3560 es **src-mac** para switching de capa 2 y **src-dst-ip** para capa 3.

Hay que prestar especial atención en el caso de que se esté utilizando un router para la configuración del EtherChannel, debido a que los routers utilizan la “burned-in MAC” en las tramas Ethernet incluso cuando envía datos a y desde diferentes direcciones IP. Esto quiere decir que la MAC de destino será siempre la misma.

Se debería elegir el método de balanceo de carga que permita una mayor distribución de datos entre los enlaces, por ejemplo, si la mayoría del tráfico es IP lo que más sentido tiene es hacer balanceo de carga acorde a direcciones IP o números de puerto TCP/UDP. En caso de que el switch se encontrase con tráfico no IP pasaría al siguiente método que es distribuir las tramas acorde a la dirección MAC.

Los switch proporcionan protección hacia los bucles dentro de un EtherChannel. Cuando se recibe un broadcast o multicast en uno de los puertos del EtherChannel éste no se vuelve a reenviar en el resto de los miembros.

PROTOCOLOS DE NEGOCIACIÓN ETHERCHANNEL

Actualmente existen dos opciones para utilizar como protocolos de negociación en EtherChannel:

- **PAgP**, propietaria de Cisco.
- **LACP**, como solución abierta.

PAgP

PAgP (Port Aggregation Protocol) es un protocolo propietario de Cisco. Los paquetes PAgP son intercambiados entre switch a través de los enlaces

configurados para ello. Los vecinos son identificados y sus capacidades comparadas con las capacidades locales.

Para que se forme el EtherChannel los dos puertos han de estar configurados de manera idéntica. Es mejor siempre realizar cualquier cambio sobre la interfaz EtherChannel, de esta manera el cambio afectará a todos los miembros asegurándose así que no haya conflictos de configuración.

Existen dos modos de configurar PAGP. Modo activo, **desirable**, en el cual el switch intentará formar un EtherChannel de manera activa y modo pasivo; **auto**, en el que el switch responderá a peticiones para formar el EtherChannel.

LACP

LACP (Link Aggregation Control Protocol) es la opción abierta y viene definida en el estándar 802.3ad, también conocida como IEEE 802.3 Cláusula 43 "Link Aggregation". El funcionamiento es bastante parecido al de PAGP, pero en el caso de LACP se asignan roles a cada uno de los extremos basándose en la **prioridad del sistema**, que se conforma con 2 bytes de prioridad más 6 de MAC.

Los puertos son seleccionados y activados acorde al valor **port priority** (2 bytes de prioridad seguido de 2 bytes de número de puerto), el valor más bajo indica mayor prioridad. Se pueden definir hasta 16 enlaces por cada EtherChannel.

Existen dos modos de configurar LACP. Modo activo (active), en el cual el switch intentará formar un EtherChannel de manera activa, y modo pasivo (passive), en el que el switch responderá a peticiones de formar el EtherChannel.

CONFIGURACIÓN ETHERCHANNEL

EtherChannel puede configurarse de forma manual o dinámicamente utilizando los protocolos de negociación LACP o PAGP, por lo tanto la configuración dependerá de la opción más adecuada que se haya elegido en cada caso.

El modo **on** es un modo de configuración en el cual se establece toda la configuración del puerto de forma manual, no existe ningún tipo de negociación entre los puertos para establecer un grupo. En este tipo de configuración es necesario que ambos extremos estén en modo **on**.

```
Switch(config)#interface type mod/num  
Switch(config-if)#channel-group number mode on
```

Configuración PAgP

Para la configuración de EtherChannel la creación del PortChannel se realizará automáticamente a partir de la configuración del ChannelGroup, llevando asociada la misma numeración. Los comandos necesarios para dicha configuración son los siguientes:

```
Switch(config)#interface type mod/num  
Switch(config-if)#channel-protocol pagp  
Switch(config-if)#channel-group number mode {on | {auto | desirable}  
[non-silent]}
```

El comando **channel-protocol** puede no estar disponible en algunos modelos antiguos en los que solamente existe el modo **pagp**.

La interfaz EtherChannel es una interfaz lógica que agrupará a todos los enlaces miembros del EtherChannel y puede tomar un valor de entre 1 y 64. Cada interfaz que quiera ser miembro debe de ser asignada a él.

Por defecto PAgP opera en un sub modo **silent** tanto en modo **desirable** como en modo **auto**, permitiendo formar el EtherChannel incluso si no se reciben paquetes PAgP del otro extremo. El porqué de este comportamiento es simple, no siempre se puede asumir que el otro extremo será otro dispositivo Cisco, por ejemplo, si en lugar del switch existe un servidor de archivos, será capaz de formar el EtherChannel.

Si se conoce de antemano que el dispositivo conectado será Cisco por lo que habrá una comunicación de paquetes PAgP es recomendable utilizar el parámetro **non-silent**.

La siguiente sintaxis es un ejemplo de configuración:

```
Switch(config)#port-channel load-balance src-dst-port  
Switch(config)#interface range gig 3/1 - 4  
Switch(config-if)#channel-protocol pagp  
Switch(config-if)#channel-group 1 mode desirable non-silent
```

Configuración LACP

La configuración de LACP es muy similar a PAgP para lo cual se utilizan los siguientes comandos:

```
Switch(config)#lacp system-priority priority
Switch(config)#interface type mod/num
Switch(config-if)#channel-protocol lacp
Switch(config-if)#channel-group number mode {on | passive | active}
Switch(config-if)#lacp port-priority priority
```

El primer paso es asignar la prioridad (entre 1 y 65535 donde 32768 es la de por defecto) para decidir quién será el que inicie la creación del EtherChannel. En caso de empate en las prioridades gana el que tenga la MAC más baja.

Cada interfaz ha de estar asignada al mismo número de EtherChannel (entre 1 y 16) y configurada como **active** o **pasive**.

Es posible configurar más interfaces de las permitidas en el EtherChannel para que entren en funcionamiento en caso de que falle alguna de las activas. Utilizando el comando **lacp port-priority** se asignan prioridades (entre 1 y 65535 donde 32768 es la de por defecto) teniendo en cuenta que el valor más bajo es la mayor prioridad.

La siguiente sintaxis es un ejemplo de configuración:

```
Switch(config)#lacp system-priority 100
Switch(config)#interface range gig 2/1 - 4 , gig 3/1 - 4
Switch(config-if)#channel-protocol lacp
Switch(config-if)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if)#lacp port-priority 100
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface range gig 2/5 - 8 , gig 3/5 - 8
Switch(config-if)#channel-protocol lacp
Switch(config-if)#channel-group 1 mode active
```

RESOLUCIÓN DE FALLOS EN ETHERCHANNEL

Hay varios puntos clave a tener en cuenta:

- Si se utiliza el modo **on** no se enviarán paquetes LACP o PAgP por lo tanto ambos extremos han de estar en modo **on**.

- Los modos **active** (LACP) o **desirable** (PAgP) preguntarán activamente al otro extremo.
- Los modos **passive** (LACP) o **auto** (PAgP) participarán en el EtherChannel pero sólo si reciben primero paquetes desde el otro extremo.
- PAgP modo **desirable** y **auto** por defecto contienen el parámetro **silent** por lo que podrán negociar incluso si no escuchan paquetes desde el otro extremo.

Para la verificación del EtherChannel se pueden utilizar los siguientes comandos:

- **show etherchannel summary**
- **show etherchannel port**
- **show etherchannel summary**
- **show etherchannel port**
- **show etherchannel port-channel**
- **show etherchannel detail**
- **show etherchannel load-balance**
- **show etherchannel port-channel**
- **show {pagp | lacp} neighbor**
- **show lacp sys-id**

```

Switch# show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3 S - Layer2
       u - unsuitable for bundling
       U - in use f - failed to allocate aggregator
       d - default port
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1
Group  Port-channel Protocol       Ports
-----+-----+-----+-----
1       Po1(SU)        PAgP          Fa0/41(P) Fa0/42(P)
                          Fa0/43 Fa0/44(P) Fa0/45(P)
                          Fa0/46(P) Fa0/47(P) Fa0/48(P)

Switch# show etherchannel port
Channel-group listing:
-----
Group: 1
-----
Ports in the group:
-----
Port: Fa0/41
-----
Port state      = Up Mstr In-Bndl
Channel group= 1 Mode = Desirable-Sl Gcchange = 0
Port-channel = Po1 GC = 0x00010001 Pseudo port-channel = Po1
Port index     = 0 Load = 0x00 Protocol = PAgP
Flags:         S - Device is sending Slow hello. C - Device is in
                  Consistent state.
                  A - Device is in Auto mode. P - Device learns on
physical port.
                  d - PAgP is down.
Timers:        H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running.
                  S - Switching timer is running. I - Interface timer is
running.
Local information:
                  Hello      Partner PAgP Learning Group
.....

```

Con los comandos **show running-config interface** es posible ver la configuración relativa al EtherChannel. También se puede utilizar el comando **show interface** para ver los parámetros del EtherChannel.

INTRODUCCIÓN A SPANNING TREE PROTOCOL

STP (Spanning Tree Protocol) proporciona soporte a nivel de la capa 2 de forma que los errores o fallos se pueden solventar de manera automática; está definido en el estándar IEEE 802.1D.

Un switch de capa 2 imita las funciones de un bridge transparente, tiene que ofrecer segmentación entre dos redes mientras permanece de manera transparente para los dispositivos finales que están conectados a él.

Un bridge o un switch opera de la siguiente manera:

- Inicialmente un switch no posee ningún conocimiento de la red, por lo que debe “escuchar” las tramas que le llegan a cada uno de sus puertos para averiguar en qué red reside cada dispositivo. El bridge asume que cada dispositivo de origen está localizado detrás del puerto del cual ha recibido dicha trama mirando su MAC. A medida que el proceso de escucha continúa el bridge construye una tabla que relaciona direcciones MAC de origen con números de puertos. El bridge puede actualizar la tabla para reemplazar las direcciones MAC o detectar el cambio de localización de un puerto a otro. De esta manera podrá enviar las tramas mirando la MAC de destino buscando dicha dirección en la tabla y enviarla posteriormente a través del puerto donde el dispositivo final está localizado.

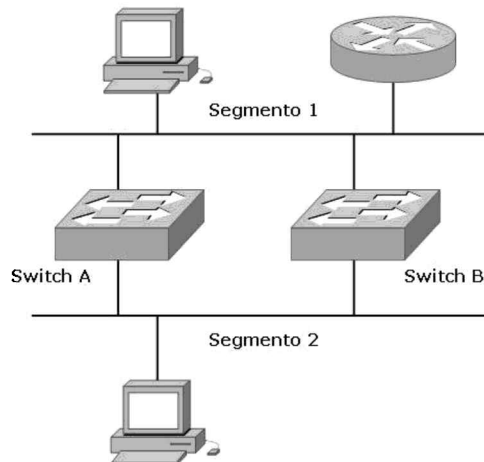
- Si una trama llega con una dirección de destino broadcast el bridge debe enviar la trama a través de todos los puertos disponibles salvo por el puerto por donde se ha recibido. A este proceso se lo llama *flood*. Si una trama llega con una dirección de destino que no es localizada en la tabla del bridge, éste no podrá determinar por cuál de sus puertos debe enviar la trama al destino. En estos casos el bridge trata esta trama como si fuera un broadcast siguiendo el mismo proceso que haría con una trama de difusión. A estas tramas se las llaman *unknown unicast*. Una vez que el destino responde a dicha trama, el bridge localiza el puerto para usos futuros.

Las tramas enviadas a través del bridge no pueden ser modificadas por el propio bridge, es decir, que el proceso de bridging es absolutamente transparente.

El bridging o switching son efectivos, cualquier trama es enviada, tanto cuando se conoce la dirección de destino como cuando no. Siempre se alcanza el dispositivo final, por cualquiera de los procesos antes mencionados.

Redundancia con switch

Cuando es necesaria la redundancia entre segmentos, pueden utilizarse dos o más switches interconectando los segmentos de red.



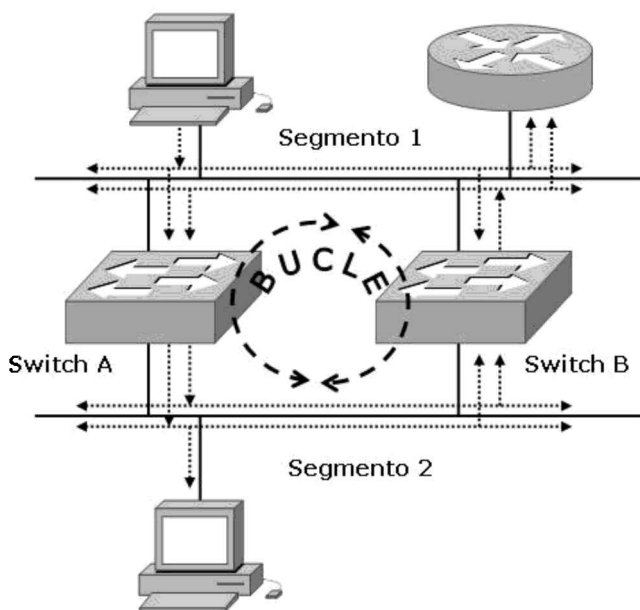
Esta conexión de manera transparente no debería afectar el funcionamiento de la red. Sin embargo cuando las tramas son enviadas y los switches no tienen conocimiento en sus tablas MAC de los puertos de entrada y salida pueden producirse algunos problemas.

Al recibir una trama desde el segmento 1 ambos switches envían la trama por los puertos correspondientes hacia el segmento 2. El resultado final es que el segmento 2 recibe una trama duplicada, sin ser esto un gran problema, no es lo deseado.

Cuando los switches no tienen conocimiento de las direcciones MAC recibidas el problema puede ser mayor. Al recibir una trama por el segmento 1 ocurre lo siguiente:

1. El switch A y el switch B reciben la trama por los puertos conectados en el segmento 1. Como es la primera vez que se recibe esta trama ambos switches guardan la MAC en sus respectivas tablas asociadas al puerto de recepción.
2. Debido a que la localización del destino en el segmento 2 es desconocida ambos switches deciden enviar esa trama a través de todos los puertos disponibles (*unknown unicast*).
3. Cada switch envía copia de la trama a sus puertos en el segmento 2. El destino recibe dos tramas destinadas hacia él, pero a su vez el switch A recibe la trama enviada por el switch B y viceversa.
4. El switch A al recibir la nueva trama detecta que el origen está en el segmento 2 y actualiza sus tablas, pero este dato es incorrecto. El mismo proceso es replicado por el switch B.
5. A este nivel ninguno de los switches tiene información certera sobre el destino debido a que aún no existe registro en las correspondientes tablas MAC. La trama es enviada, entonces, por todos los puertos salvo por los que ha sido recibida.
6. Los switches vuelven a recibir la trama por los puertos correspondientes al segmento 1, por lo que se reinicia todo el proceso nuevamente y de manera permanente.

Este proceso es conocido como “bucle” en este caso de nivel 2 o bucle de switching. Ninguno de los switches se da cuenta de la existencia del otro por lo tanto cada uno trata de enviar las tramas desde un segmento hacia el otro constantemente.



Si este proceso ocurriese con una trama de broadcast, el bucle se hubiera generado de igual manera, o incluso peor. La trama de broadcast estaría circulando perpetuamente y cada uno de los usuarios finales en ambos segmentos estaría recibiendo constantemente tramas de difusión, fenómeno conocido como **tormenta de broadcast**. Este fenómeno puede hacer decaer notablemente el rendimiento de la red.

Para evitar físicamente este problema la desconexión física del bucle o el apagado de uno de los dos switches es la solución.

Solución a los bucles de capa 2

Los switches de capa 2 cuando funcionan en paralelo, no se dan cuenta de la existencia del otro. STP proporciona el mecanismo necesario para que los switches reconozcan la existencia del otro y puedan negociar un camino libre de bucles. Estos bucles son descubiertos antes de que puedan formarse y los enlaces conflictivos son desconectados automáticamente. Cada switch ejecuta el algoritmo STP basándose en la información recibida por los switch vecinos. Este algoritmo elige un punto de referencia en la red y calcula todos los caminos redundantes. Cuando localiza caminos redundantes STP elige alguno de esos caminos para enviar las tramas y bloquea el resto de los posibles caminos. STP calcula una estructura de árbol que abarca todos los switches de un segmento determinado. Los caminos redundantes son colocados en un estado de bloqueo evitando que se

envíen tramas. Obteniendo como resultado una red libre de bucles. En el caso de que el puerto que este enviando tramas falle, STP vuelve a recalcular su algoritmo para que los enlaces bloqueados apropiados sean reactivados.

FUNCIONAMIENTO DE STP

STP funciona de manera que los switches puedan operar entre ellos intercambiando mensajes de datos a través de las **BPDU** (Bridge Protocol Data Units). En la terminología de STP es común hablar de bridge en lugar de switch debido a que originalmente STP fue diseñado para los puentes o bridges, por lo tanto en el transcurso de este libro se utilizarán como términos similares. Cada switch envía las BPDU a través de un puerto usando la dirección MAC de ese puerto como dirección de origen, el switch no sabe de la existencia de otros switches por lo que las BPDU son enviadas con la dirección de destino multicast 01-80-C2-00-00-00.

Existen dos tipos de BPDU:

- **Configuration BPDU**: utilizadas para el cálculo de STP
- **Topology Change Notification (TCN) BPDU**: utilizada para anunciar los cambios en la topología de la red.

Las **configuration BPDU** contienen campos mostrados en la siguiente tabla:

Campo	Cantidad de bytes
Protocol ID	2
Version	1
Message Type	1
Flags	1
Root Bridge ID	8
Root Path Cost	4
Sender Bridge ID	8

Port ID	2
Message Age	2
Maximum Age	2
Hello Time	2
Forward Delay	2

El intercambio de los mensajes BPDU tiene la función de elegir puntos de referencia para conseguir una topología STP estable. Los bucles pueden ser identificados y eliminados poniendo puertos redundantes específicos en los estados de bloqueando o standby. Varios de los campos de la BPDU son relativos a la identificación del switch al coste de los caminos y a los valores de los temporizadores, todos trabajan al unísono para que la red pueda converger en una topología de STP común eligiendo los mismos puntos de referencia dentro de la red.

Por defecto las BPDU son enviadas a través de todos los puertos cada 2 segundos de tal manera que la información de la topología actual se intercambia para identificar los bucles rápidamente.

Elección del switch raíz

Todos los switches de la red deben estar de acuerdo en elegir un marco común como referencia para crear una topología de capa 2 libre de bucles. Este punto de referencia se llama switch raíz o root bridge.

Para determinar el root bridge se lleva a cabo un proceso de elección, cada switch posee un bridge ID, que es un identificador único que lo diferencia de todos los demás switches. El bridge ID es un valor de 8 bytes que consiste en los campos que se detallan:

- **Bridge Priority:** son 2 bytes, es la prioridad de un switch en relación a todos los demás, este campo puede tener un valor entre 0 y 65535, cuyo valor por defecto es 32768 (0x8000).
- **Dirección MAC** son 6 bytes, esta dirección puede tener origen en un módulo Supervisor o en el *backplane*, dentro de un rango de 1024 direcciones que son asignadas a cada uno dependiendo del

modelo del switch. De cualquiera de las maneras es única e inamovible.

Cuando un switch se enciende no tiene una visión clara de su alrededor, por lo que se considera a sí mismo como root bridge. El proceso de elección se inicia cuando todos los switches envían BPDU con el ID del root bridge puesto como su propio ID y su *Sender Bridge ID*, que es su propio ID. Este último indica a los demás switches quién es el verdadero emisor del mensaje BPDU. A partir de la elección del root bridge las BPDU de configuración sólo son enviadas por el root bridge. Todos los demás switches deben confiar en estas BPDU añadiendo el *Sender Bridge ID* a ese mensaje. Los mensajes BPDU recibidos son analizados para saber si un mejor root bridge se ha incorporado. Esta evaluación depende de la prioridad, que debe ser de un valor menor que las demás. Para el caso de que dicho valor de prioridad sea igual al actual, la MAC más baja se aplicará para la determinación de la prioridad.

Cuando un switch escucha acerca de un root bridge, es decir, un switch con una prioridad menor a la de sí mismo, reemplaza el root bridge ID anunciado en sus BPDU. El switch anunciará entonces dicho ID como root y su propio *Sender Bridge ID*. Los switches convergen y se ponen de acuerdo sobre quién será el root bridge.

Elección del puerto raíz

Una vez determinado el root bridge, cada uno de los demás switches que no son root deben identificar su posición en la red en relación con el root bridge. Esta acción se realiza seleccionando solamente un puerto raíz en cada uno de los switches. El puerto raíz siempre apunta hacia el actual root bridge. STP utiliza el concepto de coste para determinar y seleccionar un puerto raíz, lo que significa evaluar el coste de la ruta llamado *Root Path Cost*. Este valor es el coste acumulativo de todos los enlaces hacia el root bridge. Un simple enlace de un switch también conlleva un coste asociado a él.

A medida que los *Root Path Cost* atraviesan la red, otros switch pueden modificar su valor de manera acumulativa. El *Root Path Cost* no está dentro de la BPDU, solamente atañe al puerto del switch local donde éste reside. Cuanto mayor sea el ancho de banda del enlace menor será el coste del enlace. IEEE 802.1D define un *Root Path Cost* de 1000 Mbps dividido por el ancho de banda del enlace en Mbps. Las redes modernas superan este valor por lo que fue necesario cambiar los valores del coste.

La siguiente tabla muestra los valores de estos costes:

Ancho de banda	Coste antiguo de STP	Coste actual de STP
4 Mbps	250	250
10 Mbps	100	100
16 Mbps	63	62
45 Mbps	22	39
100 Mbps	10	19
155 Mbps	6	14
622 Mbps	2	6
1 Gbps	1	4
10 Gbps	0	2

El valor del coste se determina de la siguiente manera:

- El root bridge envía una BPDU con un valor de root path cost de 0 ya que su puerto está asociado directamente al switch.
- Cuando el siguiente switch recibe la BPDU añade su propio coste donde fue recibida la BPDU.
- El vecino envía esa BPDU con el valor acumulativo modificando así el root path cost.
- El incremento es directamente proporcional al coste de los puertos de entrada a medida que la BPDU se recibe en cada uno de los switches de la topología.
- El root path cost se va incrementando a medida que las BPDU entran en los puertos.

Después de este incremento el switch guarda ese valor en la memoria, el valor más bajo de los almacenados será el nuevo path cost.

Elección del puerto designado

Para eliminar la posibilidad de bucles de capa 2 en la red, STP realiza un cálculo para determinar los puertos designados en cada segmento de red. Cuando una trama aparece en un segmento todos los switches intentan enviarla hacia el otro segmento. Este comportamiento debe ser controlado de tal manera que sólo un puerto envíe tráfico desde y hacia ese segmento. El puerto que realiza esta tarea se llama puerto designado.

Los switches eligen sólo un puerto designado para cada segmento basándose en el menor root path cost acumulativo hacia el root bridge. Cuando un switch recibe un root path cost mayor al que tiene asume el rol de puerto designado para ese segmento por el que recibe la root path cost mayor que la que posee.

Con todo lo visto hasta ahora los puertos siguen en actividad por lo que aun así pueden producirse bucles. STP tiene una serie de estados progresivos por lo cuales cada puerto debe pasar.

En cada proceso de determinación cuando dos o más enlaces tengan el mismo root path cost, se determina la diferencia en el siguiente orden:

1. El menor de los root bridge ID
2. El menor root path cost hacia el root bridge
3. EL menor sender bridge ID
4. El menor sender port ID

ESTADOS STP

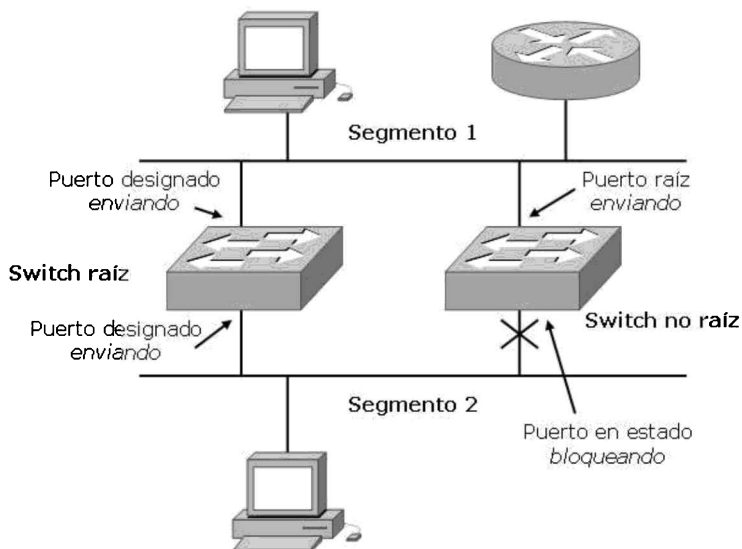
Para participar en el proceso de STP cada puerto tiene que progresar a través de una serie de estados. Un puerto comienza en el estado desconectado hasta llegar al estado de activo si tiene permitido enviar tramas.

Los estados de STP son los siguientes:

- **Desconectado**, son los puertos que han sido apagados administrativamente por el administrador de la red o por fallos en el sistema, es un estado que no participa de la progresión normal de STP para un puerto.
- **Bloqueando**, es el estado de un puerto cuando se inicia de tal forma que no pueda generar bucles de red. En este estado un

puerto no puede recibir ni transmitir datos, sólo puede recibir BPDUs desde los vecinos sin poder añadir direcciones MAC en su tabla; además, los puertos que están en modo standby para evitar bucles entran con el estado bloqueando.

- **Escuchando**, un puerto pasa a este estado si el switch interpreta que el puerto puede ser seleccionado como puerto raíz o puerto designado como previo al envío de tramas. En este estado no se pueden enviar ni recibir tramas pero sí pueden recibir y enviar BPDUs de tal manera que el switch participa activamente en el proceso de STP. Si no hay mayores cambios el puerto vuelve al estado anterior, si por el contrario los cambios ocurren se pasa al siguiente estado.
- **Apreniendo**, luego del período transcurrido llamado *forward delay* el puerto pasa a este estado donde puede enviar y recibir BPDUs registrando, ahora sí, las MAC a las tablas correspondientes. El puerto participa de esta manera de forma silenciosa en el proceso mientras puede tener una visión de las tablas de direcciones MAC.
- **Enviando**, después de otro período transcurrido el puerto pasa a este estado donde puede enviar y recibir tramas, aprender direcciones MAC y guardarlas en las tablas, y enviar y recibir BPDUs. El puerto es ahora completamente funcional en la topología STP.



La siguiente sintaxis muestra la salida de un puerto progresando en el proceso STP:

```
Switch(config)# interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#^-Z
*Mar 16 14:31:00 UTC: STP SW: Fa0/1 new blocking req for 1 vlans
Switch#show spanning interface fastethernet 0/1
Vlan   Port ID          Designated          Port ID
Name   Prio.Nbr          Cost Sts            Cost Bridge ID      Prio.Nbr
-----
VLAN0001 128.1 19    LIS              0 32769 000a.f40a.2980 128.1
*Mar 16 14:31:15 UTC: STP SW: Fa0/1 new learning req for 1 vlans
Switch#show spanning interface fastethernet 0/1
Vlan   Port ID          Designated          Port ID
Name   Prio.Nbr          Cost Sts            Cost Bridge ID      Prio.Nbr
-----
VLAN0001 128.1 19    LRN              0 32768 00d0.5849.4100 32.129
*Mar 16 14:31:30 UTC: STP SW: Fa0/1 new forwarding req for 1 vlans
Switch#show spanning interface fastethernet 0/1
Vlan   Port ID          Designated          Port ID
Name   Prio.Nbr          Cost Sts            Cost Bridge ID      Prio.Nbr
-----
VLAN0001 128.1 19    FWD              0 32768 00d0.5849.4100 32.129
```

Este ejemplo comienza con la interfaz administrativamente deshabilitada. Cuando se habilita, el comando **show spanning interface** muestra el estado que va tomando sucesivamente. Para monitorizar el estado de todos los puertos se utiliza el comando **debug spanning-tree switch state**.

Temporizadores de STP

STP opera de tal manera que los switches intercambian las BPDU entre sí. Las BPDU toman una cantidad finita de tiempo para viajar en la red de un switch hacia otro, además los cambios o fallos en la topología pueden influir en la propagación de las BPDU. Es importante que los switches no converjan hasta que todos éstos reciban exactamente la misma información.

STP utiliza 3 temporizadores para asegurarse de que la convergencia de la red sea la adecuada y que los bucles no puedan desarrollarse. Estos temporizadores y sus valores por defecto son los siguientes:

- **Hello**, es el intervalo de tiempo en el cual las *configuration* BPDU se envían desde el root switch. La configuración se realiza únicamente en el root switch y determina el temporizador hello de todos los demás switch debido a que éstos sólo confían en las

BPDU de configuración recibidas desde el root. Aun así todos los demás switches tienen un temporizador local incorporado utilizado para temporizar las BPDU cuando hay cambios de topologías. El valor estándar por defecto es de 2 segundos.

- **Forward delay**, es el intervalo de tiempo en el que un switch está entre los estados de escuchando y aprendiendo, el valor por defecto es de 15 segundos para cada uno de los estados.
- **Max (maximum) Age**, es el intervalo de tiempo que un switch guarda una BPDU antes de descartarla. Mientras se está ejecutando STP cada puerto del switch mantiene un registro de la mejor BPDU que ha escuchado. En caso de que el puerto del switch pierda contacto con el origen de esa BPDU el switch asume que ha ocurrido algún cambio en la topología, cuando el período Max Age termine la BPDU es eliminada. Por defecto el valor de este temporizador es de 20 segundos.
- Los temporizadores de STP pueden ser ajustados y configurados en el switch, no obstante cualquier cambio debe ser debidamente planificado y es recomendable hacerlo sólo en el root. Todos estos temporizadores son apropiados para una red de hasta 7 switches, desde el root hasta el más lejano. Finalmente el tiempo total desde el primer estado hasta el último es de 50 segundos.

CAMBIOS DE TOPOLOGÍAS

Para anunciar un cambio en una topología de red activa los switch utilizan las BPDU TCN, la siguiente tabla muestra el formato de estos mensajes:

Campo	Cantidad de bytes
Protocol ID	2
Version	1
Message Type	1

Puede considerarse como un cambio de topología cuando un switch mueve un puerto al estado de enviando o lo hace desde el estado enviando o aprendiendo

al estado bloqueando. El switch envía las BPDU TCN a través de su puerto root para que lleguen al root bridge para informar del cambio de topología. Si un puerto estuviese configurado como **port fast** no enviaría las BPDU TCN. El switch continúa enviando estas BPDU en intervalos de hello hasta recibir un ACK desde su vecino. Cuando los vecinos reciben las BPDU TCN las propagan hacia el root bridge y envían sus propias ACK. Lo mismo ocurre con el root bridge, pero además éste agrega una bandera o etiqueta llamada *topology change* para señalar el cambio de topología. Esta información sirve para que todos los otros switch acorten los temporizadores de 300 segundos al tiempo del **Forward delay**, que son 15 segundos. Esta condición tiene el efecto de eliminar las tablas MAC mucho más rápido de lo que es normalmente.

Cambios de topologías directos: son aquellos que pueden ser detectados directamente en una interfaz de un switch, por ejemplo un enlace trunk que se cae, los switches de ambos extremos pueden detectar el fallo. La ausencia de este enlace cambia la topología de bridging y otros switches de la red deben ser notificados para que asuman los cambios de la nueva topología.

Cambios de topologías indirectos: son cuando se produce un fallo que no involucre directamente a los puertos del switch pero que afecta al funcionamiento de la topología, por ejemplo un firewall del proveedor entre el enlace. El efecto final será que las BPDU no pueden llegar al destino. STP puede detectar y recuperarse de fallos indirectos gracias a los mecanismos de los temporizadores. Aunque los enlaces permanecen activos las BPDU son filtradas en algún punto. Como resultado del fallo indirecto, la topología no cambia directamente, la ausencia de BPDU provoca el inicio de los temporizadores. El **Max Age** puede ser de 20 segundos a lo que se le suma el tiempo hasta que la siguiente BPDU de configuración es recibida (2 segundos), más el tiempo de retardo del puerto en los estados escuchando (15 segundos) y aprendiendo (15 segundos), sumando un total de 52 segundos.

Cambios de topologías insignificantes: un puerto de un switch en capa de acceso conectado directamente a un usuario que cambia de estado provoca que el switch deba informar al root de los cambios en la topología. El proceso de notificación de STP se inicia. A pesar del cambio en la topología las modificaciones no alteran el funcionamiento del bridging STP. Las tablas en los switch son modificadas eliminando las entradas en desuso. En principio esto no causaría ningún problema en el desempeño de la red, pero en redes grandes muchos altibajos en los puertos por apagados y encendidos de terminales generarán recálculos en las tablas, envíos innecesarios de broadcast y de paquetes *unknown unicasts*, degradando el funcionamiento de la red.